DimenVolt · Studio — Documentação técnica

Fundamentos de dimensionamento elétrico

Bases de cálculo, tabelas e critérios técnicos empregados na plataforma, conforme a ABNT NBR 5410:2004, para dimensionamento de condutores, proteções e infraestrutura de instalações elétricas de baixa tensão.

Código · revisão

RT-TEC-01 · Rev. 01

Edição

26/10/2026

Referência normativa

ABNT NBR 5410:2004

Elaboração

Isac Ornelas · DimenVolt Studio

Responsável técnico

_____

CREA

_____

01 Sumário e controle documental

01 Sumário e controle documental
02 Visão geral
03 Condutores — capacidade de condução
04 Disjuntores — seleção
05 Fatores de correção
06 Queda de tensão
07 Condutor neutro
08 Condutor de proteção (PE)
09 Seções mínimas
10 Configurações normativas — NBR 5410:2004
11 Motores trifásicos — referência IEC/NEMA
12 Cargas típicas
13 Catálogo de materiais
14 Fluxo técnico
15 Exemplo calculado — chuveiro 7.500 W / 220 V

Tabela A — Histórico de revisões

Rev.	Data	Descrição	Elaboração
00	—	Emissão inicial	Isac Ornelas
01	26/10/2026	Padrão editorial: rastreabilidade normativa (NBR 5410:2004 · tabela/item), vírgula decimal, critérios da plataforma identificados, controle documental, exemplo calculado e fluxo técnico em caixas	Isac Ornelas

Limitações de uso

Documento de referência das bases de cálculo da plataforma DimenVolt · Studio. Não substitui o projeto elétrico, não constitui ART e não dispensa a verificação e a responsabilidade de profissional habilitado (CREA) encarregado da instalação. Numerações de tabela marcadas como *a validar* devem ser conferidas no texto oficial da ABNT antes de uso em documento assinado.

02 Visão geral

Escopo

A plataforma realiza o levantamento de instalações elétricas e o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção para circuitos de baixa tensão, empregando critérios da NBR 5410:2004. As tabelas desta documentação reproduzem os dados utilizados pelos módulos de cálculo; quando um valor é critério interno da plataforma — e não prescrição da norma — a diferença está marcada na própria tabela.

03 Condutores — capacidade de condução

Tabela 1 — Métodos de instalação NBR 5410:2004 · Tab. 33 — sistemas A1 a G

Método	Descrição
A1	Condutores isolados em eletroduto embutido em parede termicamente isolante

Método	Descrição
A2	Cabo multipolar em eletroduto embutido em parede termicamente isolante
B1	Condutores isolados em eletroduto sobre parede de madeira ou alvenaria
B2	Cabo multipolar em eletroduto sobre parede de madeira ou alvenaria
C	Cabos unipolares ou multipolares sobre parede com afastamento
D	Cabo multipolar em eletroduto enterrado
E	Cabo multipolar ao ar livre
F	Condutores isolados ao ar livre com afastamento
G	Cabos unipolares espaçados ao ar livre

Tabela 2 — Capacidade de condução de corrente (A) NBR 5410:2004 · Tab. 36 — condutores de cobre, isolação PVC, método B1

Seção (mm²)	3 condutores carregados
1,5	15,5
2,5	21
4	28
6	36
10	50
16	68
25	89
35	111
50	134
70	171
95	207
120	239
150	275
185	314
240	370
300	426

Premissas da Tabela 2

Valores referidos a 30 °C, 3 condutores carregados e isolação PVC. Para EPR/XLPE a plataforma aplica as mesmas capacidades do PVC — equivalência interna da plataforma, a conferir nas colunas próprias da Tab. 36. Idem para alumínio, a partir de 10 mm².

04 Disjuntores — seleção

Tabela 3 — Curvas de atuação magnética

Curva	Atuação magnética	Aplicação
B	3 a 5 x In	Cargas resistivas, iluminação, tomadas
C	5 a 10 x In	Cargas indutivas, motores, ar condicionado
D	10 a 20 x In	Cargas de alta corrente de partida, transformadores

Tabela 4 — Correntes nominais padronizadas (In) Séries IEC 60898 (MCB) e IEC 60947-2 (MCCB) — a validar

Tipo de disjuntor	Correntes nominais (A)
MCB — disjuntor DIN (IEC 60898)	6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 A
MCCB — caixa moldada (IEC 60947-2)	160 · 200 · 250 A

Critério de seleção

Sobrecarga: Ib ≤ In ≤ Iz — NBR 5410:2004, item 6.2.6 (numeração a validar). Curto-circuito: atuação magnética Ia deve atuar com Icc presumida no ponto. Ib — corrente de projeto; In — corrente nominal do dispositivo; Iz — capacidade de condução do condutor.

05 Fatores de correção

Tabela 5 — Fatores de correção por temperatura ambiente NBR 5410:2004 · Tab. 40

Temperatura (°C)	PVC	EPR / XLPE
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
30	1	1
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87

Temperatura (°C)	PVC	EPR / XLPE
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,5	0,71
65	0,35	0,65
70	0	0,58
75	—	0,5
80	—	0,41
85	—	0,29
90	—	0

Tabela 6 — Fatores de correção por agrupamento de circuitos NBR 5410:2004 · Tab. 42

Circuitos agrupados	Fator	Referência
1	1	1 circuito isolado ou 1 cabo multipolar
2	0,8	2 circuitos agrupados
3	0,7	3 circuitos agrupados
4	0,65	4 circuitos agrupados
5	0,6	5 circuitos agrupados
6	0,57	6 circuitos agrupados
7	0,54	7 circuitos agrupados
8	0,52	8 circuitos agrupados
9	0,5	9 circuitos agrupados
10	0,48	10 circuitos agrupados
11	0,45	11 circuitos agrupados
12	0,43	12 circuitos agrupados
13	0,41	13 circuitos agrupados
14	0,39	14 circuitos agrupados
15	0,38	15 circuitos agrupados
16	0,37	16 circuitos agrupados
17	0,36	17 circuitos agrupados

Circuitos agrupados	Fator	Referência
18	0,35	18 circuitos agrupados
19	0,34	19 circuitos agrupados
20	0,33	20 circuitos agrupados

Critério adotado · condutores carregados

2 ou 3 condutores carregados aplicam fator 1,00 (valores de tabela); com 4 condutores carregados, a plataforma aplica 0,95 à capacidade de 3 carregados — simplificação interna, a validar no item correspondente da norma.

06 Queda de tensão

Tabela 7 — Impedâncias por seção (Ω/km)

Seção (mm²)	R — cobre	X — cobre	R — alumínio	X — alumínio
1,5	12,1	0,1	—	—
2,5	7,41	0,1	—	—
4	4,61	0,09	—	—
6	3,08	0,09	—	—
10	1,83	0,08	3,08	0,08
16	1,15	0,08	1,91	0,08
25	0,73	0,08	1,2	0,08
35	0,52	0,08	0,87	0,08
50	0,39	0,07	0,64	0,07
70	0,27	0,07	0,44	0,07
95	0,19	0,07	0,32	0,07
120	0,15	0,07	0,25	0,07
150	0,12	0,07	0,21	0,07
185	0,1	0,07	0,16	0,07
240	0,08	0,07	0,13	0,07
300	0,06	0,06	0,1	0,06

Tabela 8 — Fórmulas de queda de tensão

Ligação	Queda de tensão (V)

Ligação	Queda de tensão (V)
Monofásico (FN)	**2 * I * (R * cosφ + X * sinφ) * L / 1000**
Bifásico (FF)	**2 * I * (R * cosφ + X * sinφ) * L / 1000**
Trifásico (3F)	**√3 * I * (R * cosφ + X * sinφ) * L / 1000**

Tabela 9 — Limites de queda por tipo de circuito Critério adotado pela plataforma

Circuito	Queda máxima
Iluminação	**4%**
Tomadas de uso geral (TUG)	**5%**
Tomadas de uso específico (TUE)	**7%**

Tabela 10 — Limites de queda por origem da instalação Estrutura da NBR 5410:2004 · item 6.2.7 — verificar no texto oficial

Origem / destino	Queda máxima
Vindos de carga industrial	**7%**
Subalimentadores	**5%**
Alimentador principal	**4%**

Critério adotado · limites de queda

A plataforma aplica 4% (iluminação) · 5% (TUG) · 7% (TUE) como margem conservativa de projeto por tipo de circuito. A NBR 5410:2004, item 6.2.7, define limites por origem da instalação e não por classe de carga — conforme a condição de alimentação do quadro, ajuste o limite no memorial.

Premissas de cálculo

Impedâncias da Tabela 7 e fator de potência padrão 0,92 integram o módulo de queda de tensão da plataforma. Temperaturas máximas de condutor: PVC 70 °C · EPR/XLPE 90 °C.

07 Condutor neutro

Critério geral — NBR 5410:2004 · Seção 6.2.5

O condutor neutro deve ter a mesma seção do condutor fase nos circuitos monofásicos e bifásicos. Em circuitos trifásicos balanceados com seção S > 25 mm², o neutro pode ser reduzido a S/2, com mínimo de 25 mm²; quando a corrente no neutro é elevada por desequilíbrio superior a 10% da corrente do circuito, o neutro tem a mesma seção do condutor fase. *O limiar de 10% é critério adotado pela plataforma — fonte normativa a validar.*

Tabela 11 — Seção do neutro em função da fase NBR 5410:2004 · Seção 6.2.5

Fase (mm²)	Neutro (mm²)	Aplicação
1.5	**1.5**	**Circuitos monofásicos e bifásicos**

Fase (mm²)	Neutro (mm²)	Aplicação
2.5	2.5	Circuitos monofásicos e bifásicos
4	4	Circuitos monofásicos e bifásicos
6	6	Circuitos monofásicos e bifásicos
10	10	Circuitos monofásicos e bifásicos
16	16	Todos os circuitos
25	25	Todos os circuitos
35	25	Trifásico balanceado
50	25	Trifásico balanceado
70	35	Trifásico balanceado
95	50	Trifásico balanceado
120	70	Trifásico balanceado
150	70	Trifásico balanceado
185	95	Trifásico balanceado
240	120	Trifásico balanceado
300	150	Trifásico balanceado

08 Condutor de proteção (PE)

Tabela 12 — Seção do PE em função do condutor fase NBR 5410:2004 · item 6.4.3 (numeração a validar)

Seção do condutor fase	PE (mm²)	Critério
S ≤ 16	S	PE igual à seção do condutor fase
16 < S ≤ 35	16	PE fixo em 16 mm²
S > 35	S / 2	PE igual à metade da seção do condutor fase

Tabela 13 — Seções usuais fase × PE

Fase (mm²)	PE (mm²)
1.5	1.5
2.5	2.5
4	4
6	6
10	10

Fase (mm²)	PE (mm²)
16	16
25	16
35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150

Tabela 14 — Fatores k do método adiabático NBR 5410:2004 · Tab. 53 (a validar)

Material · isolação	Fator k
Cobre · PVC	115
Cobre · EPR/XLPE	143
Alumínio · PVC	76
Alumínio · EPR/XLPE	94
Aço · PVC	47

Método adiabático

S = √(I² · t) / k, com I corrente de curto-circuito presumida, t tempo de atuação da proteção e k fator do material (Tabela 14). Seções mínimas de PE: 2,5 mm² com proteção mecânica; 4 mm² sem proteção mecânica; equipotencialização principal 6 mm² e suplementar 2,5 mm².

09 Seções mínimas

Tabela 15 — Seções mínimas por tipo de circuito NBR 5410:2004 · Tab. 47

Tipo de circuito	Seção mínima
Iluminação	1,5 mm²
Tomadas de uso geral (TUG)	2,5 mm²
Tomadas de uso específico (TUE)	4 mm²

Tipo de circuito	Seção mínima
Circuitos individuais — até 30 A	**4 mm²**
Circuitos individuais — 30 a 50 A	**6 mm²**
Circuitos individuais — 50 a 100 A	**10 mm²**

Condutores enterrados e expostos

Condutores subterrâneos: mínimo 2,5 mm² em cobre (Tab. 47). Condutores sem proteção mecânica: mínimo 4 mm² — prescrição da própria norma.

10 Configurações normativas — NBR 5410:2004

Tabela 16 — Parâmetros normativos aplicados pela plataforma

Parâmetro	Valor
Tensão fase-neutro	**127 / 220 V**
Tensão fase-fase	**220 / 380 V**
Trifásico	**220 / 380 V**
Frequência	**60 Hz**
Fator de potência padrão	**0,92**
Cobre — resistividade	**0,0172 Ω·mm²/m**
Alumínio — resistividade	**0,0282 Ω·mm²/m**
PVC — serviço / curto-circuito	**70 °C / 160 °C**
EPR/XLPE — serviço / curto-circuito	**90 °C / 250 °C**
Temperatura de referência	**30 °C ambiente / 20 °C solo**
Dispositivos de proteção	**MCB · MCCB · Fuse · RCBO**
Sistemas de aterramento	**TN-S · TN-C · TN-C-S · TT · IT**

11 Motores trifásicos — referência IEC/NEMA

Tabela 17 — Correntes nominais de plena carga (4 polos · 60 Hz) Referência IEC 60034 / NEMA MG-1 — não normatizado pela NBR 5410

cv	kW	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)	FP	Rend.
0,2	**0,12**	**0,6**	**0,4**	**0,3**	**0,62**	**0,52**
0,3	**0,18**	**0,9**	**0,5**	**0,4**	**0,62**	**0,55**
0,3	**0,25**	**1,2**	**0,7**	**0,6**	**0,64**	**0,6**

cv	kW	220 V (A)	380 V (A)	440 V (A)	FP	Rend.
0,5	0,37	1,6	0,9	0,8	0,66	0,62
0,8	0,55	2,3	1,3	1,1	0,7	0,67
1	0,75	3	1,7	1,5	0,72	0,71
1,5	1,1	4,2	2,4	2,1	0,73	0,74
2	1,5	5,6	3,2	2,8	0,74	0,76
3	2,2	8	4,6	4	0,75	0,78
4	3	10,5	6,1	5,3	0,76	0,79
5	3,7	12,9	7,5	6,5	0,77	0,8
6	4,4	15,2	8,8	7,6	0,78	0,81
7,5	5,5	18,8	10,9	9,4	0,79	0,82
10	7,5	25,4	14,7	12,7	0,8	0,83
12,5	9,2	30,8	17,8	15,4	0,81	0,84
15	11	36,5	21,1	18,2	0,82	0,85
20	15	48,1	27,8	24	0,83	0,86
25	18,5	58,8	34	29,4	0,84	0,87
30	22	69,5	40,2	34,8	0,85	0,88
40	30	93,4	54	46,7	0,86	0,89
50	37	115	66,5	57,5	0,86	0,9
60	44	136	78,7	68	0,87	0,9
75	55	169	97,8	84,5	0,87	0,91
100	75	230	133	115	0,88	0,91
125	92	282	163	141	0,88	0,92
150	110	336	194	168	0,89	0,92
200	147	440	255	220	0,89	0,93

Âmbito da Tabela 17

Motores de indução trifásicos, 4 polos, 60 Hz — correntes típicas de plena carga conforme IEC 60034 e NEMA MG-1. Os critérios de circuitos de alimentação de motor (fatores de partida, proteção e queda) seguem a NBR 5410:2004 — seção de motores, numeração a validar.

12 Cargas típicas

Tabela 18 — Potências típicas por setor

Setor	Carga	Potência típica	Tensão	Fases
Residencial	Iluminação LED residencial	5–100 W	127/220 V	1
Residencial	Chuveiro elétrico	3500–7500 W	127/220 V	1
Residencial	Forno elétrico	2500–6000 W	127/220 V	1
Residencial	Forno micro-ondas	800–2000 W	127/220 V	1
Residencial	Geladeira	100–400 W	127/220 V	1
Residencial	Ar condicionado split	1200–3600 W	220 V	1
Residencial	Máquina de lavar roupas	500–1500 W	127/220 V	1
Residencial	Secadora de roupas	1500–3500 W	220 V	1
Residencial	Aquecedor elétrico de água	2000–5000 W	220 V	1
Comercial	Computador desktop	100–500 W	127/220 V	1
Comercial	Impressora laser	200–1000 W	127/220 V	1
Comercial	Servidor de rede	500–3000 W	220 V	1
Comercial	Motor monofásico pequeno	500–5000 W	220/380 V	1
Comercial	Motor trifásico	1000–15000 W	220/380 V	3
Industrial	Motor industrial pequeno porte	5000–15000 W	380 V	3
Industrial	Motor industrial médio porte	15000–50000 W	380 V	3
Industrial	Motor industrial grande porte	50000–250000 W	380 V	3
Industrial	Máquina de solda elétrica	3000–15000 W	220/380 V	1

Uso da Tabela 18

As potências típicas servem de valor de partida quando o usuário não informa a carga do ponto; na plataforma, cada item pode ser ajustado individualmente. Para circuitos de motores, use correntes da Tabela 17 e aplique os fatores de partida da NBR 5410:2004.

13 Catálogo de materiais

Tabela 19 — Componentes do catálogo de referência, por categoria

Categoria	Itens do catálogo

Categoria	Itens do catálogo
Condutores	**Cabo flexível 1,5 mm² · Cabo flexível 2,5 mm² · Cabo flexível 4 mm² · Cabo flexível 6 mm² · Cabo flexível 10 mm² · Cabo flexível 16 mm² · Cabo flexível 25 mm² · Cabo flexível 35 mm²**
Proteção	**Disjuntor 6 A · Disjuntor 10 A · Disjuntor 16 A · Disjuntor 20 A · Disjuntor 25 A · Disjuntor 32 A · Disjuntor 40 A · Disjuntor 50 A · Disjuntor 63 A · Disjuntor 80 A · Disjuntor 100 A · Interruptor diferencial residual (IDR) 40 A / 30 mA**
Eletrodutos e acessórios	**Eletroduto corrugado 20 mm · Eletroduto corrugado 25 mm · Eletroduto corrugado 32 mm · Eletroduto rígido 20 mm · Luva de emenda para eletroduto · Curva de eletroduto**
Caixas e acessórios	**Caixa 4x2 · Caixa 4x4 · Caixa octogonal 4x4 · Caixa de passagem**
Tomadas	**Tomada 2P+T 10 A (TUG) · Tomada 2P+T 20 A (TUE) · Tomada 2P+T 32 A (TUE)**
Interruptores	**Interruptor simples · Interruptor paralelo (three-way) · Interruptor duplo · Interruptor intermediário**
Iluminação	**Ponto de iluminação — bocal E27 · Plafon LED para embutir · Spot LED embutir**
Quadros e componentes	**Quadro de distribuição · Trilho DIN · Barramento de fase e neutro**
Acessórios	**Fita isolante · Conector para cabo · Bucha e parafuso · Abraçadeira para eletroduto**

14 Fluxo técnico

ETAPA 01 **Levantamento** Ambientes e pontos	ETAPA 02 **Potências** Cargas por ponto	ETAPA 03 **Circuitos** Divisão e agrupamento	ETAPA 04 **Corrente** Ib por circuito	ETAPA 05 **Fatores** Ktemp · Kagr
ETAPA 06 **Condutor** Seção pela Tab. 36	ETAPA 07 **Proteção** In (Ib ≤ In ≤ Iz)	ETAPA 08 **Queda** ΔV% vs. limite	ETAPA 09 **Validação** Status de segurança	ETAPA 10 **Relatórios** Memorial · materiais

15 Exemplo calculado de ponta a ponta

> **Caso de referência**
>
> Chuveiro elétrico de 7.500 W em 220 V, monofásico fase-neutro, cos φ = 1,00, circuito de 25 m, método B1 (eletroduto embutido), cobre com isolação PVC, ambiente 30 °C, 1 circuito agrupado.

1 · Corrente de projeto (Ib)

$$Ib = P / (V \cdot \cos \varphi) = 7.500 / (220 \cdot 1{,}00) = \mathbf{34{,}09\ A}$$

2 · Capacidade requerida (Iz')

Iz' = Ib / (Ktemp · Kagr)	= 34,09 / (1,00 [Tabela 5 · 30 °C] · 1,00 [Tabela 6 · 1 circuito]) = **34,09 A**
Seção comercial	**10 mm²** — Iz = 50 A (Tabela 2 · cobre/PVC/B1) ≥ 34,09 A

3 · Proteção (In)

Ib ≤ In ≤ Iz	34,09 ≤ **40 A** ≤ 50 A — disjuntor DIN 40 A, curva C (Tabela 4)

4 · Queda de tensão (ΔV)

ΔV = 2 · I · (R·cos φ + X·sen φ) · L / 1000	= 2 · 34,09 · (1,83 · 1 + 0,08 · 0) · 25 / 1000 = **3,12 V**
ΔV% = ΔV / Vnom · 100	= 3,12 / 220 · 100 = **1,42%** ≤ 7% (Tabela 9 · TUE)

Parecer do exemplo

Condutor 10 mm² com proteção de 40 A atende capacidade, coordenação e queda de tensão. Em projeto real, some a queda de todos os trechos até o ponto (alimentador + circuito terminal) e verifique página a página a coordenação com DPS e aterramento conforme NBR 5410:2004.